导读：

本文由车右智能授权发布，作者为车右智能。

一个业内比较知名的Tesla Hacker在他的twitter账户上（@greentheonly）发布了对于Tesla Autopilot自动驾驶系统的破解结果展示，带出来很多以前未见过的信息，值得一看。但他的破解工作往往只是展示破解效果，从来没有过多的技术评论和标注，因此我们在这里给出一点点自己的见解，给大家分享，共同进步。

话说这哥们儿跟踪Tesla不是一天两天了，从历史信息看，他拥有完整的Tesla硬件和软件环境，并和很多北美的私人汽车改造商有业务关联，所以这种深入骨髓的破解成果对于外界了解神秘的Tesla和其Autopilot系统有很多帮助。

1 FSD的增强现实场景

这次的破解对象是Autopilot在进入FSD阶段下的一个叫做“autopilot assist app”应用，在正式小范围推送的FSD Beta测试版本中，受邀的测试爱好者和Tesla车辆用户是无法激活这个应用的，进入应用后的UI如下：



上图显示，在车主车库中的Tesla（应该是一辆Model 3）车辆未启动状态下的Autopilotassist app状态。有几个主要的技术细节如下：

1. 在左侧画面中：车辆处于静止状态下，视觉或者超声波传感器将对于障碍物（红色箭头所指）的识别结果以红色原点的形式呈现出来，不整齐（也许车库内有堆放其他杂物），但大致可以判断这是车库内壁；

2. 在右侧画面中：我们可以看到Autopilot将视觉识别结果呈现在驾驶舱的主屏幕上，目测应该是车库的前面墙壁。因为墙壁上有板条之间的缝隙，所以Autopilot做出了自己的判读：

2.1 一条前向延展并向右略微弯曲的驾驶策略规划结果（绿色车道轮廓）；

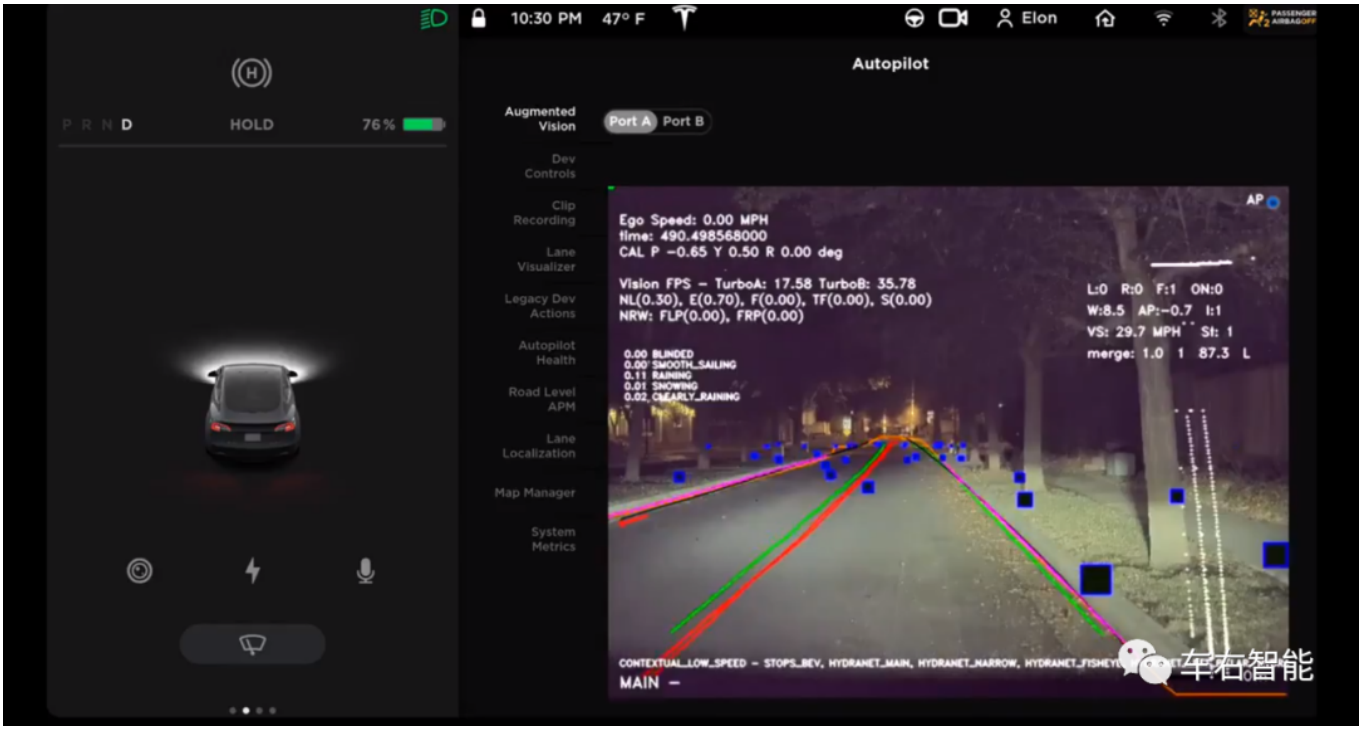
2.2 一条水平紫色的车道边界判断结果，是因为对于板条缝隙的误读。如果结合2.1的规划结果看，这是一个逻辑上的矛盾；

2.3 左侧红色箭头所指，Autopilot对于当前驾驶环境场景的推断是INDOORS室内环境可能性为31%；（但这个识别结果应该没达到门槛值，所以依然为白色而非绿色）；

2.4 左侧下方显示这是前向摄像头组（一组三个镜头）中的Main Camera摄像头所提供的视觉传感器信息；

2.5 左侧上方为Tesla车辆此刻的基本信息，包含时速0MPH（静止），时间（应该是个累加秒值），以及车辆的姿态信息，包括P/Y/R三轴数据（应该是车辆IMU传感器输出信息）；

当车辆被实际驶入道路时，我们可以感受一下这个画风，作者本人将其称作“the muchcoveted augmented reality view！”意思是，“这正是我窥觑已久的自动驾驶系统的增强现实场景啊！”



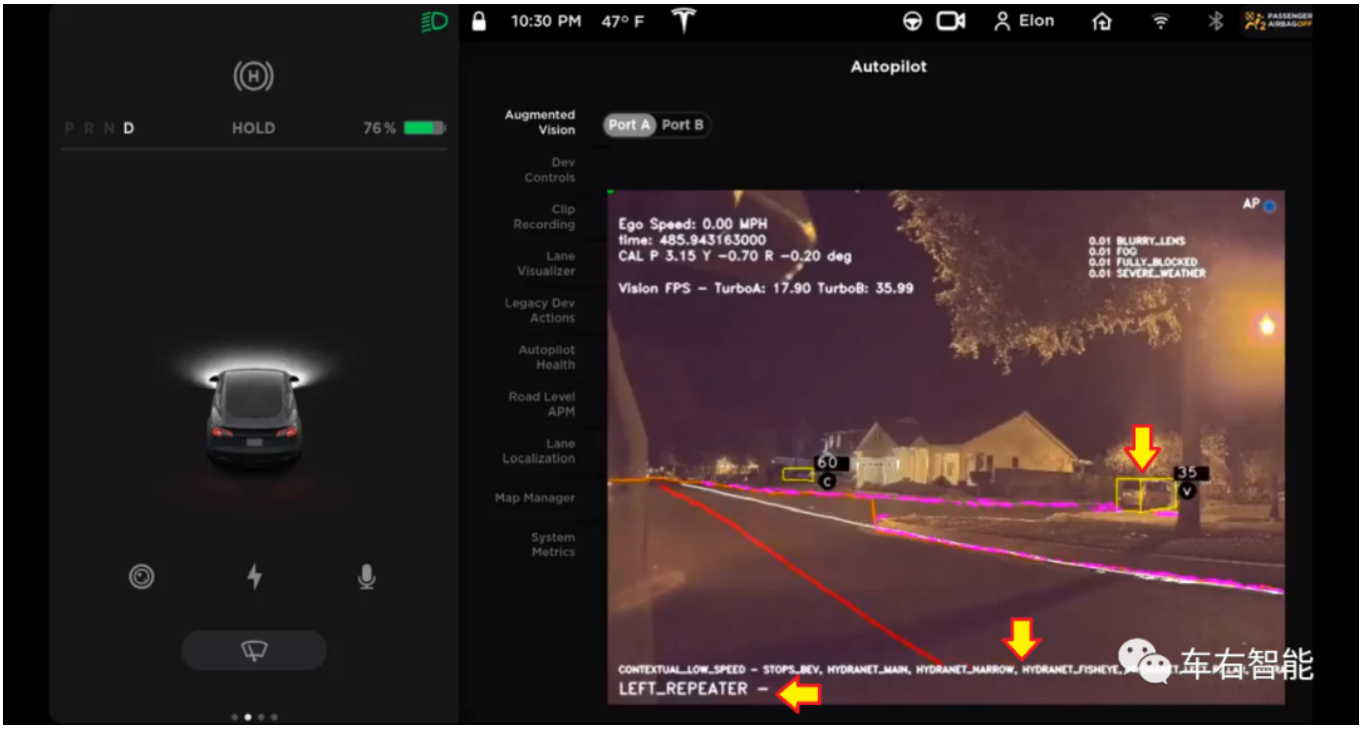
上图显示车辆停靠在一条社区道路（道路中间没有双向车道分界线）上时，Main Camera的输出信息叠加Autopilot的识别结果，车辆此时处于手动驾驶（踩刹车）的状态下。需要特别关注的是，针对道路或者可行驶区域的识别结果用不同颜色的线条勾勒出来，颜色定义的具体推测如下：

1. 紫色线条：是对于道路的物理边界的识别，这个识别结果和其他视觉识别结果一样来自卷积网络对于画面内“突变”部分的提取和分析，主要针对道路的路缘石，或者道路路面材质和路边草坪或者其它异构材质的突变而学习到的；

2. 红色线条：应该是Autopilot系统对于当前条件道路物理边界内所定义的“可行驶区域”的分割。考虑到社区道路基本没有双向的道路分界线，因此autopilot系统会建议靠右行驶，等同于规划出来的“双向道路分界线”；

3. 绿色线条：这个应该是Autopilot系统根据各种传感器识别结果，和预测（对于其他动静目标）结果，综合判断后给出的“轨迹规划”（有时间限定的有效期）；

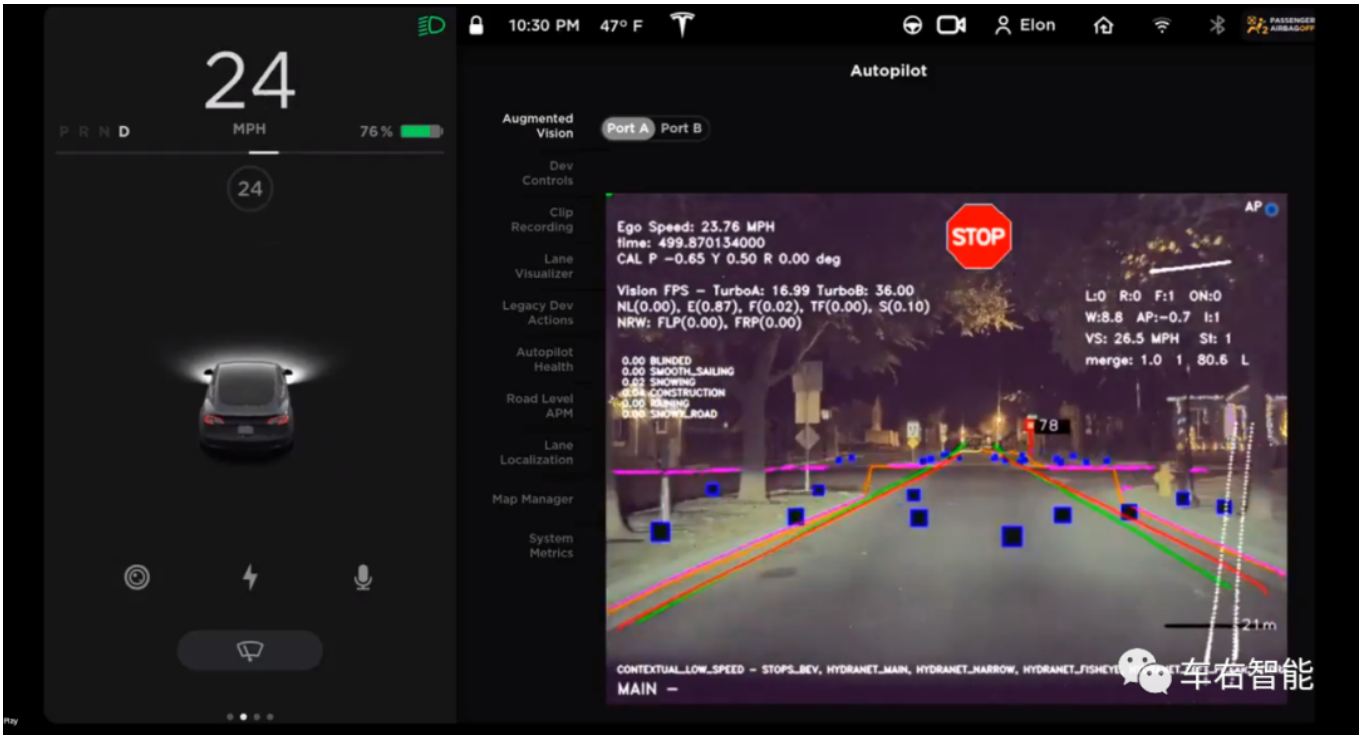
4. 蓝色方块：推测应该是毫米波雷达的有效反射信号。目测符合雷达信号的回波规律，比较杂乱，需要和视觉输入信号做联合判读。可以看到距离车辆越近的地区反射回波的蓝色方块较少，且为黑色中心；而距离车辆较远的地区反射回波的蓝色方块较多，为蓝色中心。小编的理解是在视觉信号输入充分的近景，可能有一些雷达回波经过数据融合之后被过滤掉了。

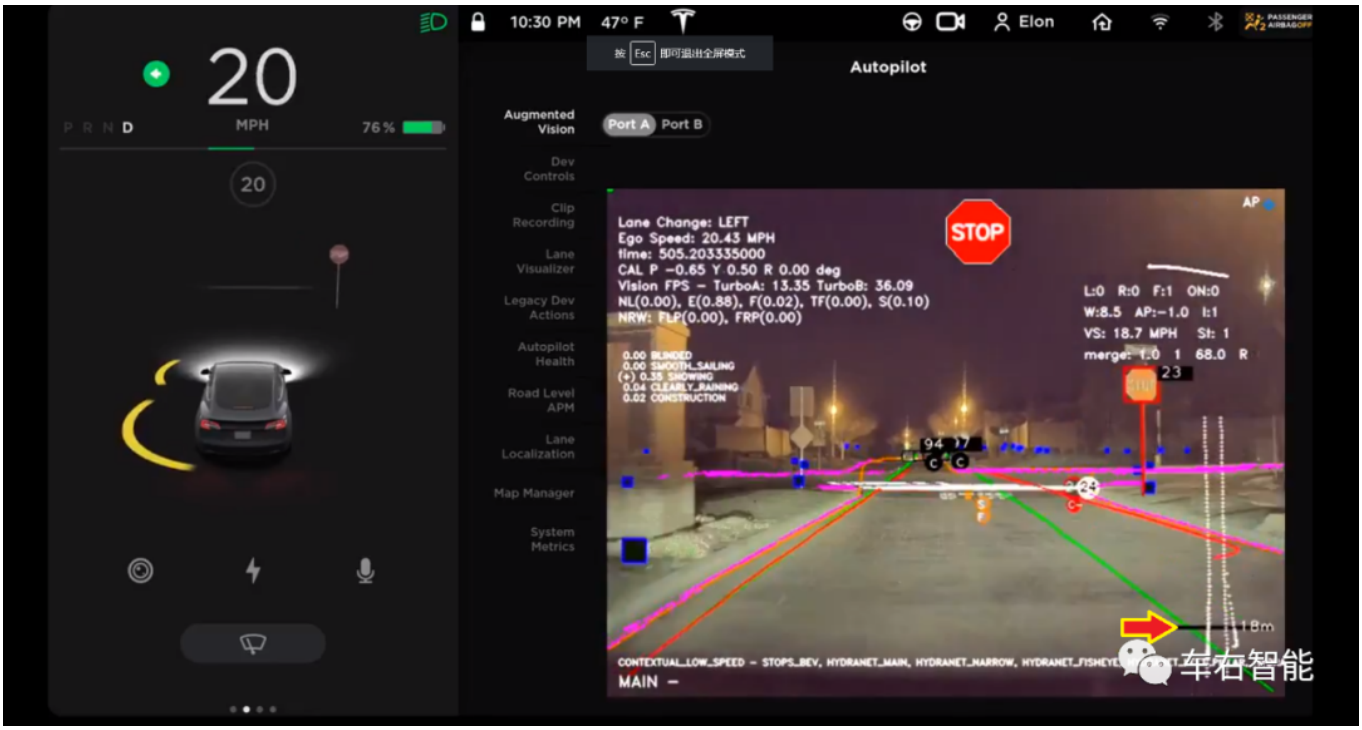


注意观察上图的右侧底部数据现实，这个视角的Camera信息来自于车辆左侧的Repeater摄像头。从这个角度看出去，可以准确识别路边的泊车（黄色箭头所示），共两辆，且有车辆的类别分类数字结果显示。同时，即便是车身侧的Camera，也可以在光线足够的条件下识别出道路的基本结构，并在图中用紫色线条勾勒出来。这是个非常非常重要的视觉能力，只要FSD3.0的硬件速度处理得足够快，Tesla的autopilot系统是有保障在驾驶过程中绘制车身周边完整的道路结构信息的。

上图中增加的白色线条不清楚是根据什么依据绘制的，白色线条理论上是车道线（白色）的识别结果，而上图中的社区道路不应该有车道线。

最重要的信息是来自底部的那一排白色字体，contextual_low_speed –stops_bev，显示车辆处于静止或者低速状态下的BEV俯视图构建能力，使用了HYDRANET_MAIN，HYDRANET_NARROW，HYDRANET_FISHEYE，HYDRANET_LEFT PILLAR，HYDRANET_BACKUP，HYDRANET_REPEATER，即车身周边所有的八个camera传感器。这是本次FSD Beta对于autopilot系统重写的一个重要特征，标志着Autopilot系统可以根据不同的任务，同时调用不同的摄像头传感器信息（最多八个），完成更准确的视觉识别任务。这个在本公众号之前的技术讨论中已经涉及多次了，HYDRANET和对应的摄像头的处理关系，如果有兴趣，读者可以翻翻之前的老文章。





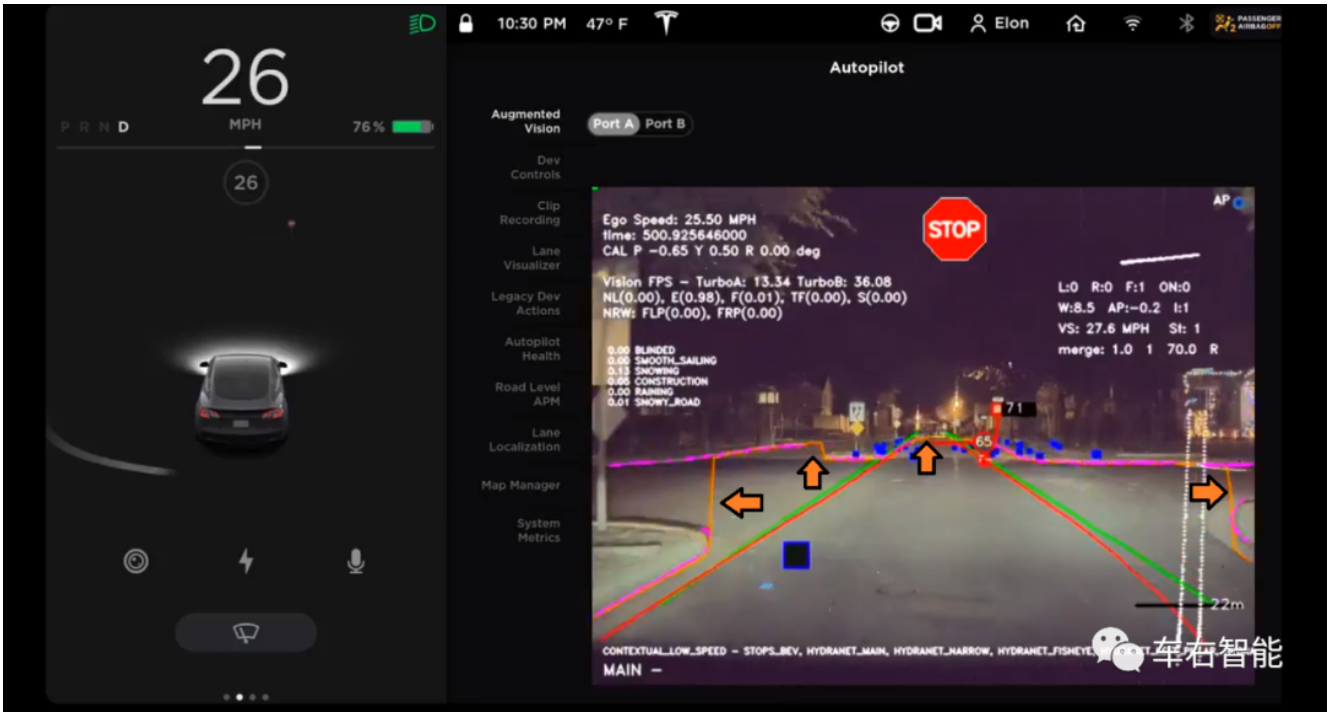
在以上两幅连续的接近路口过程中，Autopilot在较远的距离识别出了Stop停车标识，并且在社区道路行驶过程中，将可行驶区域从之前静止状态下的一半，扩展为整个道路（红色线条和紫色线条、绿色线条融合），因为视觉传感器显示附近没有其他对向行驶的车辆。在最终接近路口时，可以识别出地面的白色停车线，并对地面的“STOP”标记完成识别，标记为“SF”。另外需要注意的是，在右侧底部，可以看到白色“路径规划结果”，并伴随有黑色横线，小编推测这是指目前车辆的路径规划在当前速度下，长度为18m。这个数值，应该是随着车速的提高而增加的。

综上，小编认为，对于道路结构的识别（紫色线条），车道线的识别（白色线条）和停车线（白色线条）和交通标识（包含交通灯）的识别，Tesla已经证明了视觉识别可以达到如何的高度，这是毫无疑问

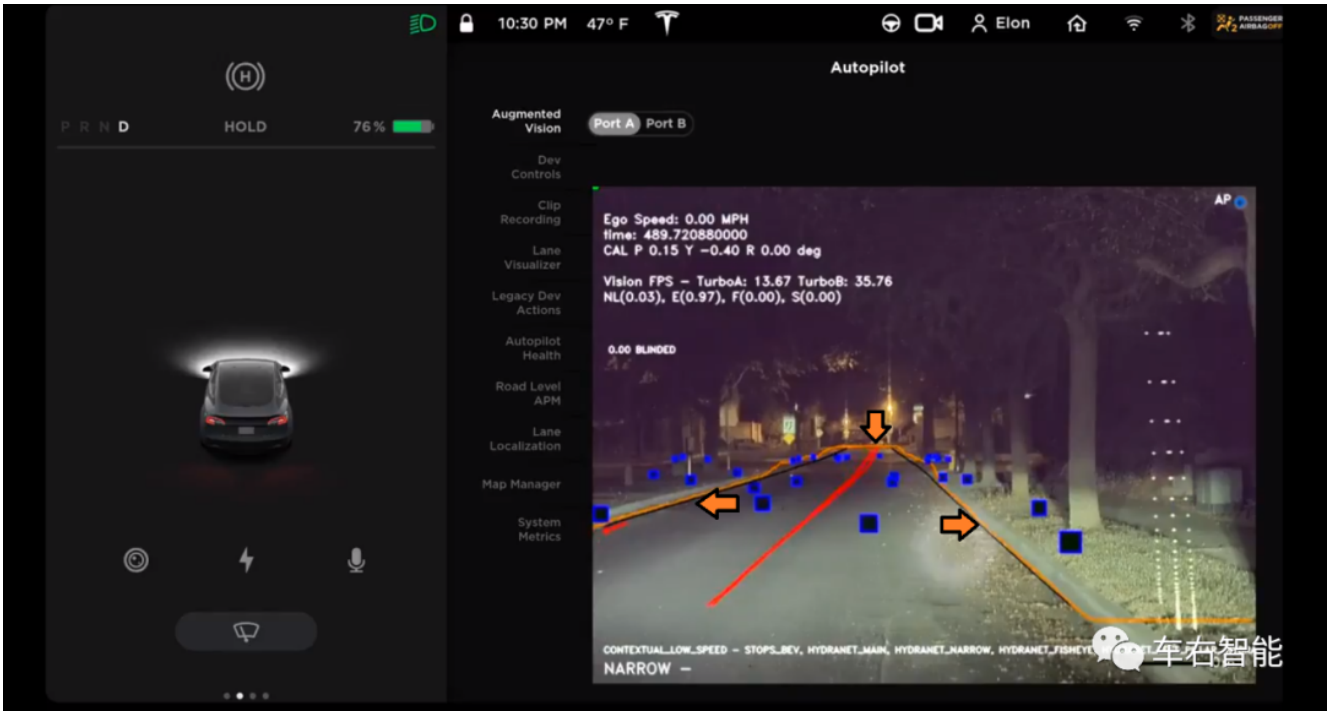
的。这也是FSD Beta推出到现在，各种实际道路测试下的完美“类人”表现的前提条件。从Autopilot的这个界面来看，感知——识别——预测——规划——控制的这个链条上，至少在感知和识别的这个基础上，Tesla表现出可以放在纸面上、摆在公众面前的优秀。在没有使用技术更充分和彻底的“激光雷达和HDmap”的前提下，这已经是很棒的表现了。当然迈向更高等级的自动驾驶Level4 or 5，还需要更多的corner cases的遍历和征服，从这点上看，Tesla已经突破实验室范畴而在实际商业环境中不断前进了。“有足够自信，但仍需不断证明自己。”这就是Tesla目前的技术地位。

2 相机之间的配合

上面我们谈到了Autopilot对于路面结构化区域的识别和区分能力，应该还是有遗漏。除了上次我们表述的紫色、红色和绿色线条所勾勒的道路环境之外，我们遗漏了一种橙色线条，如下：



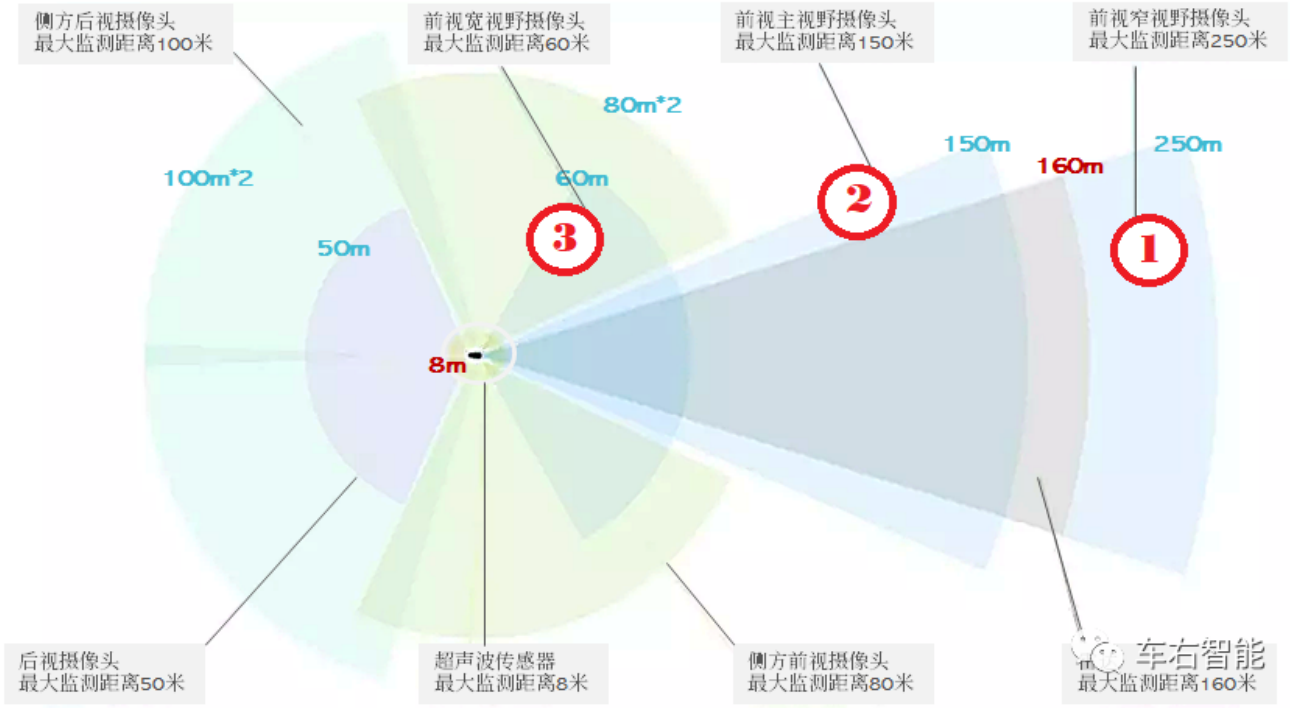
上图中我们可以清楚地看到橙色线条在十字路口场景下向垂直和对向车道的扩展，橙色线条所勾勒的区间基本上是小于紫色线条（计算机所能识别到的道路实体边界），但是在远距离上，它往往又超越紫色边界，联合构成一个车辆视觉传感器在当下时刻，所能识别的道路区域的最大外轮廓。如果不好理解，我们再看下面这幅视图，注意它是由Narrow Camera摄像头所捕捉的，即前向长焦摄像头的视觉信号输入：



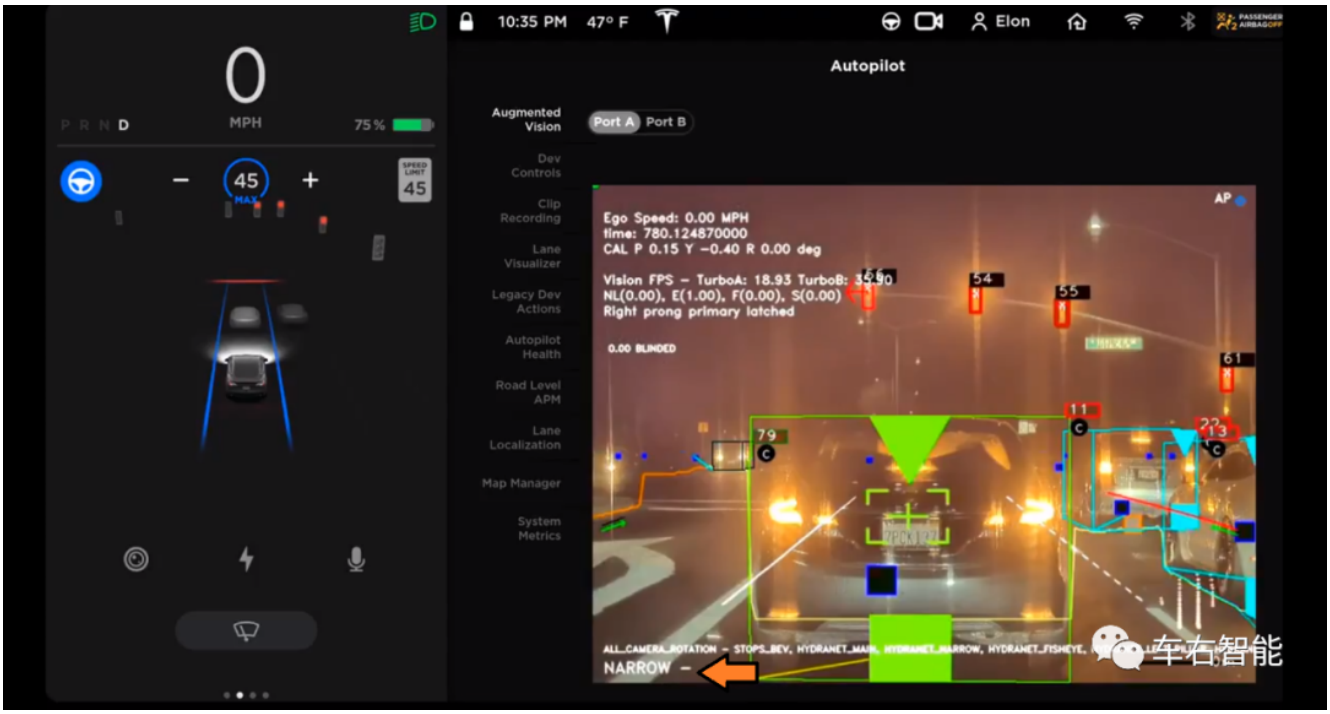
上图中可以看到，在长焦摄像头（Narrow Camera）的视场中，Autopilot系统仅提供识别橙色轮廓（本车可识别的极限道路边界，但未见的是合理的可行驶区域）和红色轮廓（建议本车可行驶的边界）。小编推测，可能是因为长焦镜头为了追求远距离的信息获取，客观上造成视场狭窄，不利于做出绿色和紫色轮廓的识别和判断（获取外界信息较少）。但是车辆径向（前向）的摄像头是一组三个，所以各司其职，分别在自己的信息获取领域最佳的区域做针对性的识别和分类工作，最后再做同质数据融合，应该是个更好的选择。从某种程度讲，这属于一种同质传感器数据的融合方式，本质上和异构传感器之间的数据融合是一样的。有趣的是，异构传感器的融合算法（甚至融合之后的效果）都因为必然是各家公司的核心机密而难得一见，但是这个Hacked Camera的显示效果却意外让我们看到Autopilot的摄像头分工和协作方式及效果，虽然没有更多细节，也是对于Tesla Autopilot系统的感知子系统有了更多认知。

因此，到目前我们看到的视觉识别结果所对应四种颜色（紫橙红绿）的边界轮廓，其所对应的实际行驶语义信息各不相同，所依赖的物理基础（摄像头）也不同，但最终协调一致的融合识别结果，可以提供给后续的“规划”模块更合理的输入。这是个基于颜色的基本定义，也是我们以后理解Autopilot自动驾驶行为可靠与否、合理与否的判断依据之一。

如果读者不熟悉车辆前向一组三个摄像头的相互关系，我们在这里给出结构关系图以及实际的视觉场景捕获（夜间场景），供大家参考：



上图中所显示的1/2/3个摄像头覆盖区域，就是大致描述Narrow，Main和Fisheye三个摄像头由于焦距不同和视场角度的不同而造成的不同性能边界，当然这是个理论值。如果放在实际道路场景下观察这三个摄像头的信息获取能力的差异，则可以参考如下三个图形文件，按照从远距离-窄视角到近距离-大视角的顺序显示：



【Narrow Camera对应远距离和窄视角】

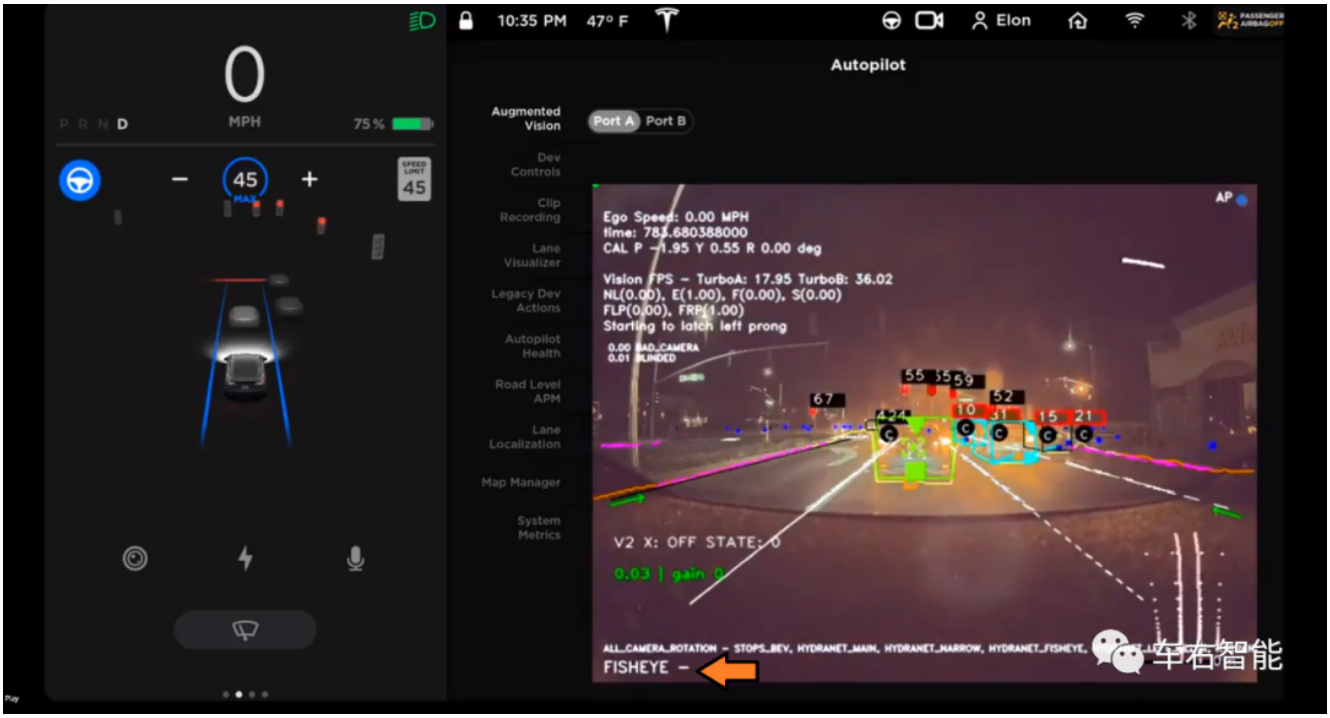
长焦镜头下，视场集中因此可以在车辆前进的径向方向获取更远的细节光学信息，而且车辆的前进方向往往也是最关键信息获取来源之一。上图中我们可以看到，autopilot可以在这个方向上较为准确地获取红绿灯的位置、距离和光学语义信息。例如，从左到右数，左边第一个可以识别出这是左转专用

灯，并作出了红色左向箭头的标记。我们可以推测，如果在灯型上和正向红绿灯灯型没有明显的差异，那么这个识别/分类的依据可能还要依赖当下的十字路口的道路结构来综合判断（记住，这不是高精地图，目前没有证据表明Google map向Tesla开放了高精地图能力，但是Google map普通的导航地图结构一样携带有足够的信息，至少对于Tesla的Autopilot来说，足够了）。更多的可能性是，左转灯的灯型上（比如箭头灯和圆形灯）还是有差异的，如果被Autopilot的任何一辆车辆驶过并捕捉、记录和识别过，那么自然会存入Tesla位于云端的自主道路结构数据库内（注意，这也不是传统我们定义的高精地图）以备其他车辆调用。

再例如，出现在上图中的四个红绿灯，Autopilot都给出了估算的距离信息（54-61m，单位可能是m也可能是英尺，这个不重要）。Tesla前向摄像头测距的原理小编不敢肯定，但是一个合理的推测是，Tesla先验信息中包含标准交通灯的物理尺寸（长和宽），因此只要知道长焦镜头的焦平面上红绿灯的实像占据的像素个数，以及已知的焦距，那么就可以计算出红绿灯距离镜头表面的实际距离。更合理的推测是，在Main camera也可以捕捉到足够清晰的红绿灯实体实像时，因为两者的焦距不同，所以类似的计算可以再来一次，从而互相校准，得出一个最终的距离结果。至少上图中的结果还是合理的（最外侧的红绿灯距离最远，61）。其实对于Autopilot而言，小编估计对于红绿灯距离识别，米级别的误差都是可以接受的，应该不会影响Autopilot系统中感知模块之后的任何一个模块正常工作。

【Main Camera对应中等距离和适中视角】

中焦镜头下，我们可以看到最齐全的识别结果，包括紫色的道路路缘石边界、红色的建议行驶道路区域边界、绿色的规划行驶道路区域边界、和橙色的本车可识别的最大道路边界、白色的可识别车道线……之外，还能看到对于地面车道标识（左转、直行和右转等），还有最为关键的停车线的识别、动目标（车辆）的识别等我们会在后续介绍。



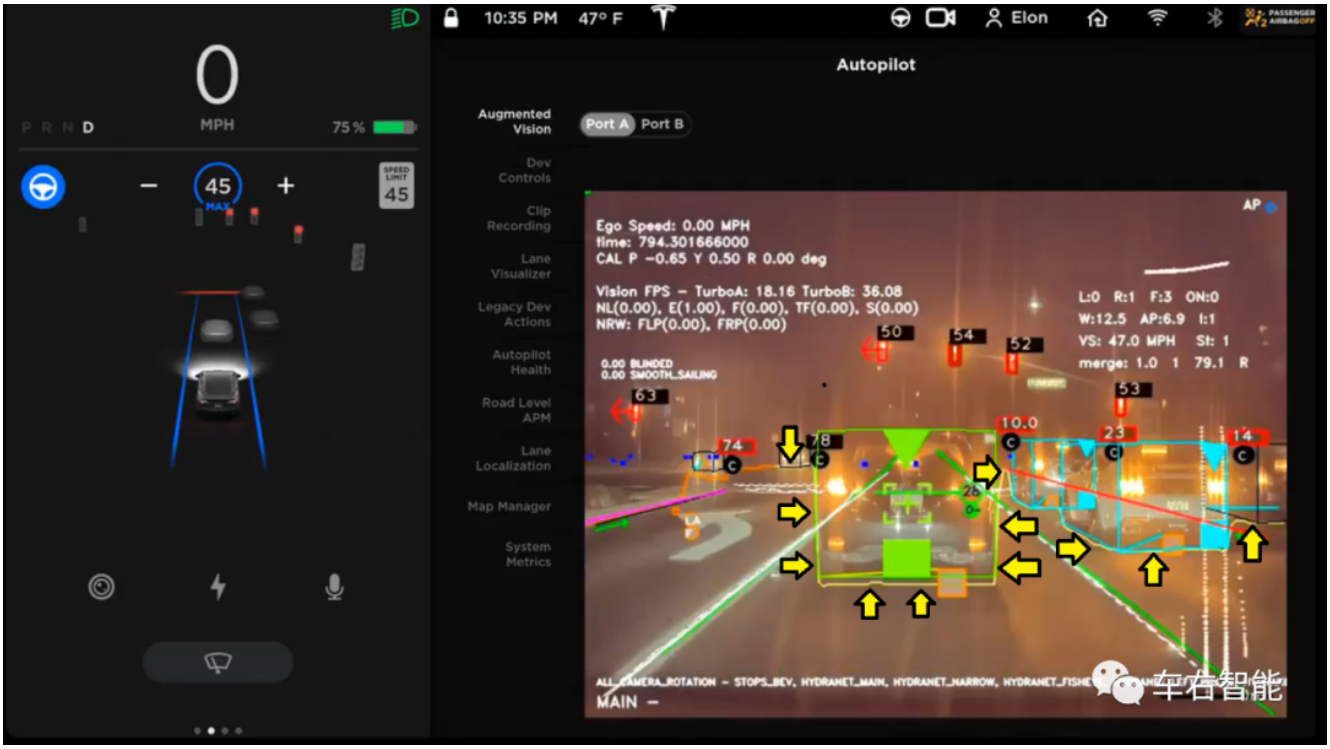
【Fisheye Camera对应近距离但宽广的视角，可能有120度】

可能有部分读者关注过其它的一些主流的纯视觉感知方案，比如百度Apollo系统的Apollo Lite，这个系统其实使用到了10个摄像头，比Autopilot多出的两个摄像头即左右两侧车辆肩部的侧前向摄像头，而Autopilot则完全由Fisheye和side camera覆盖，中间已经有足够的视场覆盖交集了。



上图可以看到Baidu Apollo Lite纯视觉方案中，摄像头的布局为10个，其中侧向摄像头比Tesla多出两个，如箭头所示。

另外，如果仔细观察还能发现一种轮廓线的存在，下图中，读者可以沿着黄色箭头所指的线条连为一个整体来看，这是一个黄色的轮廓线，出现在当视野中有大量动静目标出现时，在完成对动静目标的识别之后，将其轮廓框和地面的交集连在一起，语义上相当于给主车指示出你的危险驾驶边界线，越线既有碰撞的风险。当然，如果路面不存在动静实体目标的障碍物，黄色危险驾驶边界线也就不存在。如下图：



文章已于2021-02-23修改